הרצאה 2

פתרון בעיית תתי־המחרוזות באמצעות רדוקציות

Textbook: Cormen, Leiserson, Rivest and Stein, Introduction to Algorithms.

המשך הוכחת הנכונות של הרדוקציה למסלול המילטון

אנחנו ממשיכים לנתח את האלגוריתם לבעיית תתי־המחרוזות המבוסס על רדוקציה לבעיית מסלול המילטון. בסוף ההרצאה הקודמת הצגנו את המשפט הבא ואת שתי טענות העזר:

משפט: יש פתרון לבעיית תתי־המחרוזות אם ורק אם האלגוריתם מחזיר ״כן״.

טענה 1: אם אין פתרון לבעיה, אז אין מסלול המילטון בגרף.

טענה 2: אם יש פתרון לבעיה, אז קיים מסלול המילטון בגרף.

ראינו כיצד שתי הטענות גוררות את המשפט. כעת נוכיח אותן.

הוכחת טענה 1

נוכיח את הטענה השקולה: **אם יש מסלול המילטון בגרף, אז קיים פתרון לבעיית תתי־המחרוזות.**

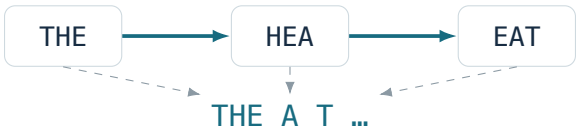
נסתכל על מסלול המילטון

$$P = (w_{i_1}, w_{i_2}, \dots, w_{i_n}).$$

כל קודקוד מופיע במסלול בדיוק פעם אחת. נבנה מחרוזת T באורך $n+2$: נתחיל ב־w_{i_1} ונוסיף את האות האחרונה של w_{i_2}, אחריה את האות האחרונה של w_{i_3}, וכן הלאה, עד האות האחרונה של w_{i_n}.

נראה ש־T היא פתרון חוקי. תהי w_j מחרוזת קלט כלשהי. מכיוון ש־P הוא מסלול המילטון, קיים ℓ כך ש־$w_j = w_{i_\ell}$. לכן די להראות שהמחרוזת של כל קודקוד במסלול מופיעה כתת־מחרוזת של T.

ניזכר כיצד בונים את T: לוקחים את שלוש האותיות של הקודקוד הראשון, ולאחר מכן את האות האחרונה של כל אחד מהקודקודים הבאים.



בדוגמה, מן הקודקוד השני הוספנו רק את האות A, אך האותיות HE כבר מופיעות לפניה. לכן גם HEA מופיעה ב־T. קיומה של קשת בין כל שני קודקודים עוקבים מבטיח את החפיפה הדרושה. אותו הסבר חל על שאר הקודקודים במסלול; אפשר לפרמל זאת באינדוקציה.

מכאן שכל מחרוזת קלט היא תת־מחרוזת של T. מחרוזות הקלט שונות זו מזו, ולכן ל־T יש לפחות n תתי־מחרוזות שונות באורך 3. מצד שני, אורכה של T הוא $n+2$, ולכן יש לה לכל היותר n תתי־מחרוזות שונות באורך 3. מחרוזות הקלט הן אפוא בדיוק כל תתי־המחרוזות האלה. □

הוכחת טענה 2 וניתוח זמן הריצה

טענה 2: אם יש פתרון לבעיית תתי־המחרוזות, אז קיים מסלול המילטון בגרף.

בדוגמה שלנו, המחרוזת THEATEAM מגדירה את המסלול הבא:

$$\mathsf{THE} \to \mathsf{HEA} \to \mathsf{EAT} \to \mathsf{ATE} \to \mathsf{TEA} \to \mathsf{EAM}$$

כל קודקוד מופיע בדיוק פעם אחת. בין כל שני קודקודים עוקבים יש קשת, משום ששתי האותיות האחרונות של הראשון הן שתי האותיות הראשונות של הבא אחריו.

הוכחת טענה 2

תהי T מחרוזת המהווה פתרון לבעיה. נסמן ב־$x_1, \dots, x_n$ את תתי־המחרוזות שלה באורך 3, לפי סדר הופעתן: x_i מתחילה בתו ה־i של T. מכיוון שאורכה של T הוא $n+2$, יש בה בדיוק n מקומות התחלה לתת־מחרוזת באורך 3.

מאחר ש־T היא פתרון, כל x_i מתאימה לאחת ממחרוזות הקלט, ולכן לקודקוד בגרף. שתי האותיות האחרונות של x_i הן שתי האותיות הראשונות של x_{i+1}, ולכן

$$x_1 \to x_2 \to \cdots \to x_n$$

הוא מסלול בעל n קודקודים ו־$n-1$ קשתות. מחרוזות הקלט שונות זו מזו, וכל אחת מהן מופיעה ברשימה בדיוק פעם אחת. לכן זהו מסלול המילטון. □

בכך השלמנו את הוכחת נכונות הרדוקציה.

האלגוריתם למציאת המחרוזת

קלט: $w_1, \dots, w_n$.

1. **ממיר הקלט:** נבנה את הגרף G מתוך מחרוזות הקלט.
2. נמצא מסלול המילטון ב־G, אם קיים, או נקבע שאין מסלול כזה.
3. **ממיר הפלט:** נבנה מן המסלול את המחרוזת T. אם אין מסלול המילטון, נחזיר ״אין פתרון״.

ניתוח זמן הריצה

- **בניית הגרף:** $O(n^2)$. לכל זוג מחרוזות w_i, w_j נבדוק אם יש קשת מ־w_i ל־w_j.
- **מציאת מסלול המילטון:** $2^{O(n)}$, באמצעות אלגוריתם אקספוננציאלי.
- **בניית המחרוזת:** $O(n)$.

מדוע לא קיבלנו אלגוריתם יעיל?

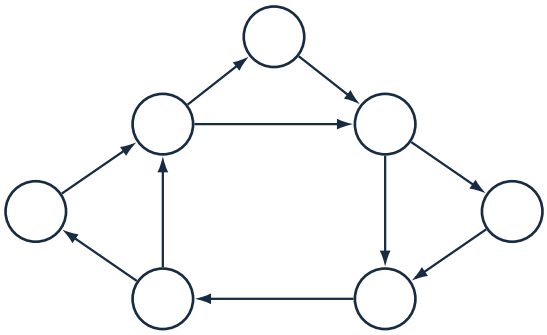
ניסינו למצוא פתרון יעיל, אך קיבלנו אלגוריתם אקספוננציאלי. לבעיית תתי־המחרוזות קיים פתרון יעיל; הרדוקציה שלנו העבירה אותה לבעיה קשה יותר.

בקורס ״מבנים בדידים וקומבינטוריקה״ ראיתם שתי בעיות דומות: מסלול המילטון ומסלול אוילר. לאחת מהן ידוע פתרון יעיל, ולאחרת לא. לכן ננסה כעת רדוקציה לבעיית מסלול אוילר.

בעיית מסלול אוילר

קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$.

פלט: מסלול העובר בכל קשת בגרף בדיוק פעם אחת, או הודעה שאין מסלול כזה.



משפט אוילר

בקורס "מבנים בדידים וקומבינטוריקה" ראיתם את המשפט הבא:

בגרף מכוון וקשיר יש מסלול אוילר אם ורק אם מתקיים אחד משני התנאים הבאים:

1. לכל קודקוד בגרף, דרגת הכניסה שווה לדרגת היציאה. במקרה זה יש מעגל אוילר.
2. לכל הקודקודים פרט לשניים, דרגת הכניסה שווה לדרגת היציאה. באחד משני הקודקודים הנותרים, דרגת היציאה גדולה בדיוק באחד מדרגת הכניסה; בשני, דרגת הכניסה גדולה בדיוק באחד מדרגת היציאה.

קיים אלגוריתם בזמן $O(|E|)$ שמוצא מסלול אוילר, אם קיים.

כיצד נשתמש במסלול אוילר?

ברדוקציה למסלול המילטון כל מחרוזת קלט התאימה לקודקוד. כעת נרצה שכל **קשת** תתאים למחרוזת קלט. כך מסלול העובר בכל קשת בדיוק פעם אחת יאפשר להשתמש בכל אחת ממחרוזות הקלט בדיוק פעם אחת.

הרדוקציה למסלול אוילר

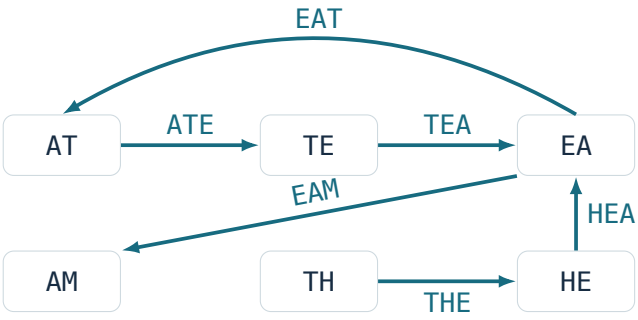
ממיר הקלט

בהינתן $w_1, \dots, w_n$, נבנה גרף מכוון $G = (V, E)$:

- כל קודקוד מתאים למחרוזת באורך 2 המופיעה כשתי האותיות הראשונות או כשתי האותיות האחרונות של אחת ממחרוזות הקלט. כל מחרוזת כזאת מיוצגת בקודקוד אחד בלבד.
- לכל מחרוזת w_i ניצור קשת מכוונת מן הקודקוד המתאים לשתי האותיות הראשונות שלה אל הקודקוד המתאים לשתי האותיות האחרונות שלה.

דוגמה: `ATE, EAT, TEA, EAM, THE, HEA`.

המחרוזת EA מופיעה כתחילית או כסופית של ארבע ממחרוזות הקלט, אך מיוצגת בקודקוד אחד בלבד.



ממיר הפלט

נחזיר ״כן״ אם ורק אם יש מסלול אוילר בגרף.

האלגוריתם המבוסס על הרדוקציה

1. נריץ את ממיר הקלט ונבנה את הגרף G.
2. נבדוק אם קיים מסלול אוילר בגרף.
3. אם קיים מסלול כזה, נחזיר ״כן״; אחרת נחזיר ״לא״.

נכונות האלגוריתם

משפט: יש פתרון לבעיית תתי־המחרוזות אם ורק אם האלגוריתם מחזיר ״כן״.

טענה 1: אם אין פתרון לבעיה, אז אין מסלול אוילר בגרף.

טענה 2: אם יש פתרון לבעיה, אז קיים מסלול אוילר בגרף.

נראה תחילה ששתי הטענות גוררות את המשפט:

- אם יש פתרון, אז לפי טענה 2 יש מסלול אוילר. לכן בשלב 2 נזהה שקיים מסלול כזה והאלגוריתם יחזיר ״כן״.
- אם אין פתרון, אז לפי טענה 1 אין מסלול אוילר. לכן בשלב 2 נזהה שאין מסלול כזה והאלגוריתם יחזיר ״לא״.

נכונות הרדוקציה: ממסלול למחרוזת

כמו ברדוקציה הקודמת, נוח להוכיח טענה השקולה לטענה 1:

אם יש מסלול אוילר בגרף, אז קיים פתרון לבעיית תתי־המחרוזות.

הוכחת טענה 1

נסתכל על מסלול אוילר בגרף:

$$P = (v_1, v_2, \dots, v_{n+1}).$$

בנינו קשת אחת לכל מחרוזת קלט, ולכן בגרף יש n קשתות. רשימת הקודקודים לאורך מסלול אוילר מכילה $n+1$ איברים; קודקודים יכולים להופיע בה יותר מפעם אחת.

נבנה מחרוזת T שמתחילה בשתי האותיות של v_1, ואחריהן האות האחרונה של v_2, האות האחרונה של v_3, וכן הלאה, עד האות האחרונה של v_{n+1}.

סימון: למחרוזת A באורך 2, נסמן ב־$A[1]$ את התו הראשון וב־$A[2]$ את התו השני. בעזרת סימון זה נכתוב את T כשרשור התווים

$$T = v_1[1]\, v_1[2]\, v_2[2] \cdots v_{n+1}[2].$$

אורכה של T הוא $n+2$.

מכיוון ש־P הוא מסלול אוילר, הוא עובר בכל קשת בגרף בדיוק פעם אחת. תהי w_j מחרוזת קלט, ויהי i כך שהקשת המתאימה לה במסלול היא (v_i, v_{i+1}). מאופן בניית הגרף,

$$w_j = v_i[1]\, v_i[2]\, v_{i+1}[2].$$

נראה ש־w_j מופיעה ב־T:

- אם $i = 1$, אז w_j היא שלושת התווים הראשונים של T.
- אם $i > 1$, נסתכל על תת־המחרוזת

$$U = v_{i-1}[2]\, v_i[2]\, v_{i+1}[2]$$

של T. הקשת מ־v_{i-1} ל־v_i מבטיחה שהאות השנייה של v_{i-1} שווה לאות הראשונה של v_i. לכן

$$U = v_i[1]\, v_i[2]\, v_{i+1}[2] = w_j.$$

מכאן שכל מחרוזת קלט היא תת־מחרוזת של T.

אנחנו מניחים שמחרוזות הקלט שונות זו מזו. לכן ל־T יש לפחות n תתי־מחרוזות שונות באורך 3: כל מחרוזות הקלט. מצד שני, אורכה של T הוא $n+2$, ולכן יש לה לכל היותר n תתי־מחרוזות שונות באורך 3.

לכן מחרוזות הקלט הן בדיוק כל תתי־המחרוזות של T באורך 3, ו־T היא פתרון חוקי. □

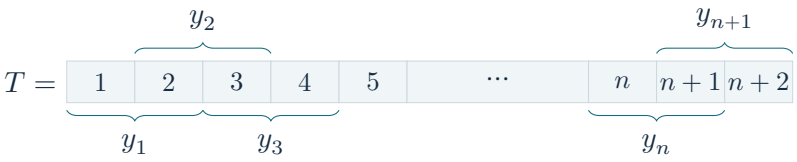
נכונות הרדוקציה: ממחרוזת למסלול

טענה 2: אם יש פתרון לבעיית תתי־המחרוזות, אז קיים מסלול אוילר בגרף.

הוכחה

תהי T מחרוזת באורך $n+2$ המהווה פתרון עבור מחרוזות הקלט $w_1, \dots, w_n$. נבנה ממנה מסלול אוילר.

לכל $i \in \{1, \dots, n+1\}$, נסמן ב־y_i את תת־המחרוזת באורך 2 המתחילה בתו ה־i של T.



נראה ש־$P = (y_1, y_2, \dots, y_{n+1})$ הוא מסלול אוילר בגרף.

א. כל y_i הוא קודקוד בגרף

לכל $1 \le i \le n$, נסמן ב־x_i את תת־המחרוזת באורך 3 המתחילה בתו ה־i של T. מכיוון ש־T היא פתרון חוקי, x_i היא מחרוזת קלט. לכן בגרף קיים קודקוד y_i, המתאים לשתי האותיות הראשונות של x_i. ל־y_{n+1} יש להתייחס בנפרד, באופן דומה.

ב. כל זוג עוקב מגדיר קשת

לכל $1 \le i \le n$, שתי האותיות הראשונות של מחרוזת הקלט x_i הן y_i, ושתי האחרונות הן y_{i+1}. לכן (y_i, y_{i+1}) היא קשת בגרף.

מסעיפים א ו־ב נובע ש־P הוא מסלול בגרף. נותר להראות שזהו מסלול אוילר.

ג. המסלול עובר בכל קשת בדיוק פעם אחת

- לכל תת־מחרוזת x_i באורך 3 התאמנו קשת במסלול.
- מאחר ש־T היא פתרון חוקי ומחרוזות הקלט שונות זו מזו, גם $x_1, \dots, x_n$ שונות זו מזו.
- לכן n הקשתות במסלול שונות זו מזו: אם $(y_i, y_{i+1}) = (y_j, y_{j+1})$, אז $x_i = x_j$.
- בגרף יש בדיוק n קשתות. לכן כל אחת מהן מופיעה ב־P בדיוק פעם אחת, וזהו מסלול אוילר.

זמן הריצה של האלגוריתם

- **ממיר הקלט:** נמיין לקסיקוגרפית את המחרוזות באורך 2 המופיעות כתחיליות וכסופיות של מחרוזות הקלט. כך נזהה מחרוזות זהות וניצור קודקוד אחד לכל מחרוזת שונה. זמן הריצה הוא $O(n \log n)$. אפשר להראות מימוש יעיל יותר.
- **מציאת מסלול אוילר:** $O(|E|) = O(n)$.
- **ממיר הפלט:** $O(n)$.

סך הכול: $O(n \log n)$.

אלגוריתמים חמדניים

באופן אינטואיטיבי, אלגוריתם חמדן מבצע בכל צעד את הפעולה שנראית הטובה ביותר באותו רגע, ואינו חוזר בו מבחירותיו.

בעיית הפעילויות

יש חדר הרצאות ופעילויות שרוצים לקיים בו. לכל פעילות יש זמן התחלה וזמן סיום, ובכל רגע אפשר לקיים בחדר לכל היותר פעילות אחת.

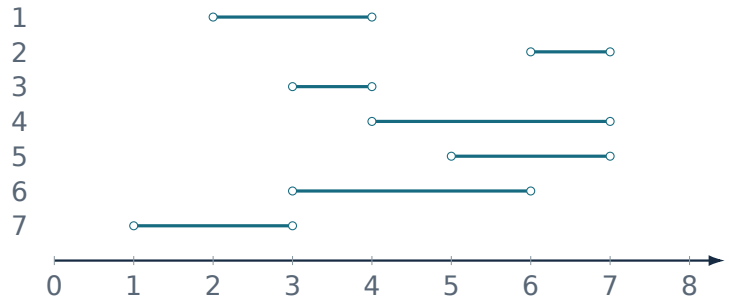
המטרה: לשבץ מספר גדול ככל האפשר של פעילויות.

דוגמה

נתונות שבע פעילויות בעלות זמני ההתחלה והסיום הבאים:

פעילות i	1	2	3	4	5	6	7
זמן התחלה s_i	2	6	3	4	5	3	1
זמן סיום f_i	4	7	4	7	7	6	3

נניח שהפעילויות אינן כוללות את קצות קטעי הזמן. כך נציג אותן על ציר הזמן:



- $\{2,6,7\}$ הוא פתרון חוקי המכיל שלוש פעילויות.
- $\{7,3,4\}$ הוא פתרון חוקי נוסף המכיל שלוש פעילויות.
- אילו בחרנו ב־$\{1,4\}$, לא היינו יכולים להוסיף עוד פעילות, אך גם לא היינו משיגים את המטרה.

הגדרה פורמלית של הבעיה

קלט: אוסף של n פעילויות. לכל פעילות i נתונים זמן התחלה s_i וזמן סיום f_i, כאשר $s_i < f_i$.

פתרון חוקי: קבוצה $I \subseteq \{1,2,\dots,n\}$ של פעילויות שאינן חופפות. כלומר, לכל $i,j \in I$ עם $i \neq j$, מתקיים

$$f_i \leq s_j \quad \text{או} \quad f_j \leq s_i.$$

יש למצוא: פתרון חוקי I המכיל מספר גדול ככל האפשר של פעילויות.

בחירת כלל חמדני

אלגוריתם נאיבי

לכל תת־קבוצה I נבדוק אם אוסף הפעילויות שבה חוקי, ונחזיר תת־קבוצה חוקית גדולה ביותר. האלגוריתם אינו יעיל: הוא עובר על 2^n תת־קבוצות.

תבנית לאלגוריתם חמדן

אתחול:

- $G \leftarrow \emptyset$: הפתרון החלקי שהאלגוריתם מחזיק.
- $S \leftarrow \{1, 2, \dots, n\}$: קבוצת הקטעים הזרים לכל הקטעים ב־G.

צעד: כל עוד $S \neq \emptyset$:

1. נבחר $i \in S$ לפי כלל בחירה כלשהו, ונעדכן $G \leftarrow G \cup \{i\}$.
2. נסיר מ־S את כל הקטעים החותכים את הקטע ה־i, כולל הקטע ה־i עצמו.

זוהי תבנית בלבד. כלל הבחירה יקבע אם האלגוריתם מוצא פתרון אופטימלי לכל קלט. עוד לפני שנבחר את הכלל, אפשר לקבוע:

הבחנה: האלגוריתם מחזיר פתרון חוקי לכל כלל בחירה.

רעיונות לכלל הבחירה

1. **קטע החותך מספר קטן ככל האפשר של קטעים.** האינטואיציה: בחירה זו פוסלת מספר קטן ככל האפשר של קטעים.
2. **קטע קצר ביותר.** האינטואיציה: קטע קצר יתפוס מעט זמן, ולכן אולי יפסול מעט קטעים.
3. **הקטע שמתחיל ראשון.** האינטואיציה: כך אולי ננצל היטב את הזמן העומד לרשותנו.
4. **הקטע שמסתיים ראשון.** האינטואיציה: נפנה את החדר מוקדם ככל האפשר.

מבין ארבעת הכללים, רק הרביעי מבטיח פתרון אופטימלי. נציג דוגמאות נגדיות לשלושת הראשונים, ובהמשך נוכיח את נכונות הכלל הרביעי.

דוגמה נגדית לכללים 1 ו־2



דוגמה נגדית לכלל 3

